

单位分解 (Partition of Unity) 严格技术分析

流形微积分核心工具

1 严格代数与分析定义

设 M 为一个光滑流形, $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 M 的一个任意开覆盖。

定义 1.1 (从属于开覆盖的单位分解). M 上**从属于** (*subordinate to*) 开覆盖 $\mathcal{U}$ 的光滑单位分解, 是一个光滑函数的集合 $\{\rho_i\}_{i \in I}$, 且必须严格满足以下四个公理:

- 非负性:** 对于所有的 $p \in M$ 和 $i \in I$, 有 $0 \leq \rho_i(p) \leq 1$ 。
- 支撑集从属性:** 对于每一个 $i \in I$, 必然存在至少一个 $\alpha \in A$, 使得 $\text{supp}(\rho_i) \subset U_\alpha$ 。
(注: 支撑集 $\text{supp}(\rho_i)$ 是使函数值不为 0 的点集的闭包。这保证了每个 ρ_i 只在某一个局部坐标卡内“存活”, 在卡外严格为 0)。
- 局部有限性 (Local Finiteness):** 对于流形 M 上的任意一点 p , 存在 p 的一个邻域 V , 使得在该邻域内, 只有有限个 ρ_i 不为 0。
(注: 这是为了防止后续求和时出现无穷级数发散的问题。局部有限性保证了所有的求和在局部上都是有限项的代数和, 绝对收敛且平滑)。
- 单位归一性:** 对于流形 M 上的任意一点 p , 所有函数在该点的取值总和严格等于 1:

$$\sum_{i \in I} \rho_i(p) = 1$$

2 底层建筑材料: 鼓包函数 (Bump Function)

单位分解并非凭空产生, 其底层构造依赖于实分析中极其特殊的“鼓包函数”。这种函数在某个区域内为常数 (或正数), 在区域外严格为 0, 且在边界处**无穷阶可导** (C^∞)。

2.1 构造步骤: 从一维到流形

- 基础病态函数:** 构造 $f(t) = e^{-1/t}$ ($t > 0$), 且 $f(t) = 0$ ($t \leq 0$)。此函数在 $t = 0$ 处的所有阶导数均为 0, 实现了从 0 到正数的绝对平滑过渡。
- 阶跃平滑函数:** 构造 $g(t) = \frac{f(t)}{f(t) + f(1-t)}$ 。该函数在 $t \leq 0$ 时为 0, 在 $t \geq 1$ 时为 1, 在 $(0, 1)$ 之间平滑递增。
- 多维径向鼓包:** 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 利用模长构造 $\psi(x) = 1 - g(\|x\|^2 - r^2)$ 。此时 $\psi(x)$ 在半径为 r 的球内为 1, 在稍大一点的球外严格为 0。

4. **移植到流形**：利用局部坐标卡的同胚映射 ϕ_α^{-1} ，将 $\mathbb{R}^n$ 中的鼓包函数拉回到流形 M 上的 U_α 内部。

通过在每个点附近放置这样的鼓包函数，并令其除以所有鼓包函数的局部有限和 $\rho_i(p) = \frac{\psi_i(p)}{\sum \psi_j(p)}$ ，即可强行构造出总和为 1 的单位分解。

3 单位分解的两个极其核心的工程应用

核心机制 3.1 (1. 局部积分到全局积分的强行缝合). 当我们需要对全局 n -形式 ω 积分时，直接积是无法计算的，因为没有全局坐标系。应用单位分解： $\omega = 1 \cdot \omega = (\sum \rho_i) \omega = \sum (\rho_i \omega)$ 。此时，原对象被精确切割成了无限多（但局部有限）的碎片。每一片 $\rho_i \omega$ 的支撑集都被死死限制在某一个坐标卡 U_α 内。我们就可以合法地将其扔进对应的 $\mathbb{R}^n$ 坐标系中计算勒贝格积分，最后求和。

核心机制 3.2 (2. 黎曼度量 (Riemannian Metric) 的全局存在性证明). 在任何一个局部坐标卡 U_α 内，由于同胚于欧氏空间，我们总能轻易地定义一个局部的标准欧氏内积（局部度量 g_α ）。但这些局部度量在坐标卡重叠处相互矛盾。利用单位分解，我们定义全局度量为： $g := \sum_i \rho_i g_i$ 。因为 $\rho_i \geq 0$ 且 $\sum \rho_i = 1$ ，这种“凸组合 (Convex Combination)”保证了相加后的张量场在全局依然保持正定性与对称性。这证明了：**任何仿紧的光滑流形上必定存在黎曼度量**。